Projet de TP

Thème : Plateforme de Tirage au Sort

1 Objectif

L'objectif de ce projet est de développer une application Web permettant la gestion d'un système de tirage au sort, semblable à celui effectué par le ministère des affaires religieuses et waqf pour le hadj.

Le projet mobilise les technologies suivantes :

- **Frontend** : HTML, CSS
- **Validation côté client** : JavaScript
- **Backend** : PHP procédural
- **Base de données** : MySQL

L'utilisation de frameworks (frontend ou backend) ou d'autres langages est strictement interdite.

2 Description

L'application comporte trois espaces principaux :

2.1 Interface publique

Cet espace est accessible à tout utilisateur, il permet :

- de consulter les informations relatives :
  - aux modalités d'inscription
  - aux règles du tirage au sort
- d'accéder aux interfaces :
  - de connexion
  - de création de compte
- de consulter les résultats des tirages précédents

2.2 Espace utilisateur

Cet espace est accessible après authentification et il offre les fonctionnalités suivantes :

- Consultation de son profil
- Inscription au tirage au sort (s'il est ouvert)
- Réception de notifications :
  - ouverture des inscriptions
  - date du tirage au sort
  - résultats de l'utilisateur

2.3 Espace administration

Cet espace est accessible uniquement aux administrateurs authentifiés dont les fonctionnalités sont :

- Gestion des comptes utilisateurs :
  - validation des inscriptions
  - blocage / suppression
- Paramétrage des tirages (dans l'ordre logique) :
  - définition de la date du tirage
  - définition du nombre de gagnants
  - définition des dates d'inscription
- Lancement du tirage au sort
- Consultation des résultats
- Réception de notifications

3 Règles de gestion

- Une personne peut créer un compte, mais celui-ci doit être validé par un administrateur.
- L'administrateur ne peut fixer la date du tirage au sort qu'après avoir fixé le nombre de gagnants.
- L'administrateur ne peut fixer les dates d'ouverture et de fermeture des inscriptions qu'après avoir fixé la date du tirage.
- On ne peut ouvrir un nouveau tirage au sort qu'après la finalisation du dernier tirage au sort.
- Le système doit effectuer des contrôles afin de vérifier la validité des dates.
- Le système doit garantir l'intégrité des donnés.
- L'interface doit être ergonomique avec minimisation des données saisies (champs textuels).
- Une personne qui a un compte peut s'inscrire à un tirage uniquement si :
  - les inscriptions sont ouvertes
  - elle a au moins 18 ans le jour du tirage au sort
  - elle n'est pas bloquée
- Une personne gagnante ne peut pas participer aux 5 tirages suivants.
- Une personne non gagnante voit ses chances augmenter :
  - elle apparaît dans le tirage autant de fois qu'elle s'est inscrite sans gagner
- Le tirage :
  - Ne peut être lancé par un administrateur qu'à la date fixée.
  - produit une liste de gagnants
  - garantit qu'une personne gagnante n'apparaît une seule fois dans la liste des gagnants
- Notifications par email et sur la plateforme :
  - envoyées aux utilisateurs lors de l'ouverture des inscriptions
  - envoyées lors de l'annonce de la date du tirage
  - envoyées après le tirage (gagnants + administrateurs)

4 Données à gérer

Chaque utilisateur est identifié par :

- Nom, prénom
- Numéro d'identification national (unique)
- Prénom du père
- Prénom du grand-père
- Nom et prénom de la mère
- Date de naissance
- Coordonnées (adresse, email, téléphone)

5 Organisation du projet et délais (5 semaines)

5.1 Séance introductive

Lors de la première séance, vous aurez :

- Présentation du projet
- Présentation des outils (HTML, CSS, JS, PHP, MySQL)
- Conception :
  - schéma de base de données (modèle relationnel)
  - structuration des pages

5.2 Évaluation Frontend (HTML/CSS)

Lors de la deuxième séance, vous devez présenter :

- Structure des pages :
  - page d'accueil
  - formulaire d'inscription
  - formulaire de connexion
- Mise en forme CSS :
  - mise en page cohérente
  - utilisation correcte des sélecteurs
  - ergonomie minimale

5.3 Validation JavaScript

Lors de la troisième séance, vous devez présenter :

- Validation côté client :
  - champs obligatoires
  - format des données (email, téléphone, date…)
  - gestion des erreurs utilisateur
- Messages d'erreur explicites

5.4 PHP (sans base de données)

Lors de la quatrième séance, vous devez présenter :

- Traitement des formulaires.
- Gestion des sessions
- Simulation de logique métier (sans MySQL)
- Organisation du code procédural
- Les contrôles coté serveur (utilisation des regex par exemple)
- Gestion des pages d'erreurs

5.5 Intégration MySQL + Évaluation finale

Lors de la dernière séance, vous devez présenter :

- Connexion à la base de données
- Requêtes SQL :
  - insertion (inscription)
  - sélection (affichage)
  - mise à jour (validation, blocage)
- Implémentation du tirage au sort
- Intégration complète du système

6 Contraintes techniques

- PHP procédural uniquement (pas de POO)
- Utilisation de requêtes SQL sécurisées (minimum : mysqli ou PDO)
- Code bien structuré, lisible et correctement indenté
- Utilisation de fonctions et commentaires pertinents.

7 Modalités d'évaluation

Séance	Évaluation	Critères
S2	Frontend	Structure HTML, CSS
S3	JavaScript	Validation, robustesse
S4	PHP	Traitement, logique
S5	Global	Intégration complète + BDD

8 Améliorations possibles (bonus)

Toute amélioration ou fonctionnalité supplémentaire pertinente sera prise en compte dans l'évaluation finale.